# 臨床研究入門

## 東京大学 M1薬理学講義「薬理学から臨床研究へ」

2026年10月21日

東京大学病院 臨床研究推進センター長・教授

**齋藤 俊樹**

# 皆さんが今いる場所：2026年度 薬理学講義

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9/30**<br>総論1・2 | **10/1**<br>総論3、骨格筋 | **10/2**<br>心筋、血管平滑筋、自律神経1 | **10/6**<br>局所麻酔薬、神経筋接合部、自律神経2 | **10/7**<br>循環薬理1・2、薬物代謝学 | **10/8**<br>循環薬理3・4、抗細菌薬 |
| **10/9**<br>自律神経3、特別講義1、抗腫瘍薬 | **10/13**<br>中枢神経概論1・2、研究室紹介 | **10/14**<br>鎮静・睡眠・てんかん、パーキンソン病 | **10/15**<br>うつ病、中枢特論、内分泌1 | **10/16**<br>内分泌2、内分泌特論 | **10/19**<br>血液作用薬、オータコイド、利尿薬 |
| **10/20**<br>放射線、免疫調節薬、臨床薬理 | **10/21 今日**<br>抗ウイルス薬、濫用薬物、臨床研究入門 | **10/22**<br>毒物、特別講義2 | **10/23**<br>実習説明会 | **10/26〜**<br>薬理学実習 | **11/24**<br>本試験 |

# 学んだことは、臨床試験の中でそのまま使われる

| 薬理学で学んだこと | 臨床研究で使われる場所 |
| --- | --- |
| 総論（効果と副作用、薬物動態） | 第I相試験で、血中濃度と安全性を実際に測る |
| 薬物代謝学 | 用量の決め方、個人差、薬物相互作用の試験 |
| 循環・中枢・内分泌の各論 | その病気で「何をもって効いたとするか」を選ぶ |
| 抗腫瘍薬 | 腫瘍が小さくなることと、長生きすることは違う |
| 臨床薬理（昨日） | 今日はその続きから始める |

## 薬理学

◆ **薬が体に何をするか**

- 受容体、作用機序、薬物動態

## 臨床研究

◆ **その薬が人の役に立つかを、どう確かめるか**

- 比べ方、守り方、責任の持ち方

# 皆様の可能性

# 皆様の将来像

- 臨床医：シンプルに患者さんに最善の医療を施す
- 基礎研究者：生命科学の進展を担うもの、神様との知恵比べ
- **臨床研究の研究代表者：日常医療を直接進展させる**
- 医系技官：国家公務員、仕組みを改善することによる医療や医学研究の進展を図る
- 政治家：国民の声を汲み取り、仕組み自体を作り、実施させる
- 起業家：（医療に関する）サービスや製品を作ることにより医療の進展を図る
- その他、どんな仕事でも兼業可能

# 必要とされるARO機能

研究代表医師でなくてもできる「ARO機能」が、大きな負担になっている

| | | | |
|---|---|---|---|
| 研究計画書の作成 | メディカル<br>ライティング | 資金獲得 | 安全性管理 |
| 品質管理 | 契約交渉 | 事務処理 | PMDA・IRB対応 |

**→ 研究代表医師が臨床研究の核心に専念できるインフラを、AROとして整備・提供する**

他の機関と共同して Open Innovation を進める

# 研究代表者数百名と面談をした結果...

AROを構築・運用し、PI数百名と面談をした結果、**研究代表者に必要な素養は3つある**が、それぞれ独立した能力であり、**全てを兼ね備えることは非常に稀であり困難**であることが分かった。

1. **統計学的な素養**があり、メディカルクエスチョンを適切に設定できる能力
2. 仲間を集って、**症例集積**を促進する能力
3. 結果を**英文論文**として書き上げる能力

この3点は**PI（医師）**でないと出来ない、あるいは**非常に実施困難**な能力。

# 東大病院 臨床研究推進センターのミッション

センターの活動を通じて、次の**4つの成果を日本全体で最大化する**

1. **薬事承認**
   新しい治療を患者さんに届ける
2. **診療ガイドラインに引用される臨床研究**
   医療の標準を作る
3. **国際的な学術論文**
   世界へ知を発信する
4. **特許**
   知財を守り育てる

https://www.ut-crescent.jp/center/greeting/

# 知識よりも行動の時代

- **Claude Code, Cowork（≠ claude.ai）使っていますか？**
  - 頑張ってバイト、親のスネをかじって使い倒してください
  - @g.ecc.u-tokyo.ac.jp を用いて5人集まって$20〜$25（約3,000〜3,800円）で運用
  - $110（約1万7千円）の Max プランで運用
  - https://www.youtube.com/@aivtuber2866/search?query=claude%20code
- **自分がやろうとしているありとあらゆることを Claude Code を通じて処理することをおすすめします**
- **余裕があれば、Andrej Karpathy の「LLM Knowledge Bases」を実装してみてください**
  - 自分の第二の記憶が維持され、将来的にジョジョのスタンドがサービスされる際の貴重な情報になります
  - https://x.com/karpathy/status/2039805659525644595
  - すぐに試せるひな形：https://github.com/tosh13/llm-wiki-template

# イントロ

自己紹介

1

# 臨床医および研究者として

# 臨床経験、基礎研究経験

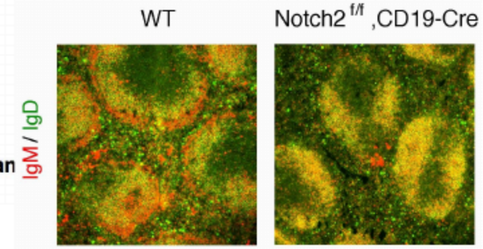
- **骨髄移植が通常医療になり始めたタイミングで、血液内科医として化学療法、骨髄移植等の臨床経験（血液内科専門医）**
- **基礎研究・病態研究**
  - 大学院にてNotch遺伝子を中心に免疫学を研究。Notch2 cKOマウスを作成・解析
  - その際、複数の他の研究室の技術を組み合わせ、コンディショナルノックアウト（cKO）マウスの作成系をいちから立上げ。この技術基盤は、その後の東大血液・腫瘍内科の研究発展に貢献
  - Notch2 cKOマウス：Immunity, Nature Immunology, PNAS／AML-1 cKOマウス：Nature Medicine
- **骨髄移植の病態研究をできる場所を求め渡米（2003〜2008年、ボストン）**
  - 骨髄移植マウスモデル、in vivo imaging。ビザは J1 → H1 → 永住権

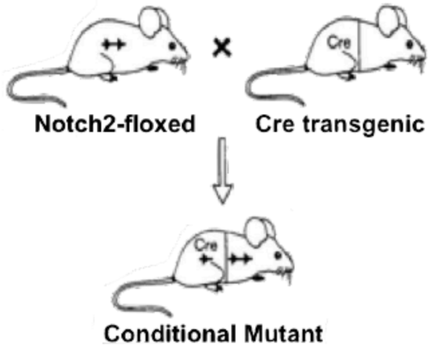
遺伝子欠損マウス

Immunity, Vol. 18, 675–685, May, 2003, Copyright ©2003 by Cell Press

# Notch2 Is Preferentially Expressed in Mature B Cells and Indispensable for Marginal Zone B Lineage Development

Toshiki Saito,[1] Shigeru Chiba,[1,2]
Motoshi Ichikawa,[1] Atsushi Kunisato,[2]
Takashi Asai,[1] Kiyoshi Shimizu,[2]
Tomoyuki Yamaguchi,[1] Go Yamamoto,[1]
Sachiko Seo,[1] Keiki Kumano,[3]
Etsuko Nakagami-Yamaguchi,[2] Yoshio Han
Shinichi Aizawa,[5] and Hisamaru Hirai[1,2,*]



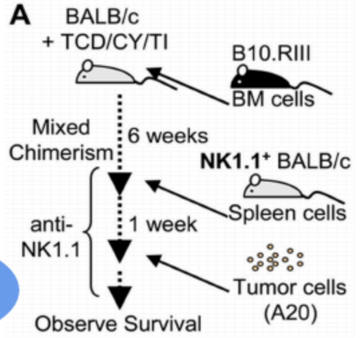

The Journal of Immunology

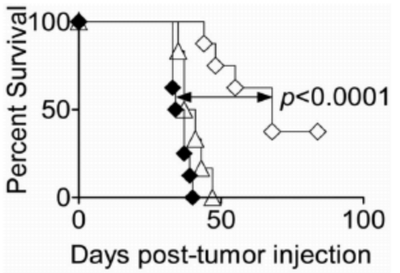
Search
Advance

## Invariant NKT Cells Are Required for Antitumor Responses Induced by Host-Versus-Graft Responses

Toshiki I. Saito, Hao Wei Li and Megan Sykes

J Immunol August 15, 2010, 185 (4) 2099-2105; DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.0901985




骨髄移植モデル

nature International weekly journal of science

archive ▸ volume 474 ▸ issue 7350 ▸ letters ▸ article

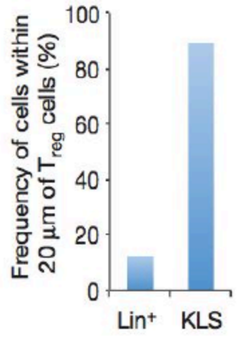
NATURE | LETTER

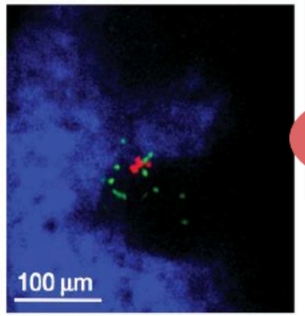
## *In vivo* imaging of $T_{reg}$ cells providing immune privilege to the haematopoietic stem-cell niche

Joji Fujisaki, Juwell Wu, Alicia L. Carlson, Lev Silberstein, Prabhakar Putheti, Rafael Larocca, Wenda Gao, Toshiki I. Saito, Cristina Lo Celso, Hitoshi Tsuyuzaki, Tatsuyuki Sato, Daniel Côté, Megan Sykes, Terry B. Strom, David T. Scadden & Charles P. Lin

Affiliations | Contributions |

*Nature* **474**, 216–219 (09 Jun
Received 19 September 2009




*in vivo* imaging

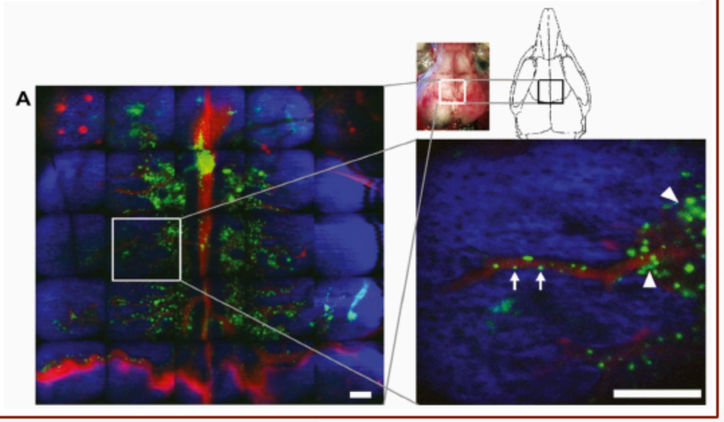
ELSEVIER

Experimental Hematology

Experimental Hematology 2010;38:333–339

## Persistence of donor-derived protein in host myeloid cells after induced rejection of engrafted allogeneic bone marrow cells

Toshiki I. Saito[a,*], Joji Fujisaki[b,c,*], Alicia L. Carlson[b], Charles P. Lin[b,c], and Megan Sykes[a]



# TRリサーチ

## TRリサーチ

- マウスモデルでの結果を元にFIH（First in Human）臨床試験のグラント申請書執筆補助
- 先進医療BでのNKT細胞療法に関する第II相ランダム化比較試験のため、細胞加工センター（CPC; Cell Processing Center）の立上げを行った

## ふりかえると

- これらの臨床経験、基礎研究経験があることが、臨床研究を推進する際に**研究者の先生方の思考に寄り添うことができる強み**であること

2

# 臨床研究支援ITシステム開発

# ITシステム開発のきっかけ

## ◆ NHO名古屋医療センター データセンターでの悩み事（2010年）

- 小児白血病試験「ALL-02」ではFAXで送られてくる**約2万枚の症例報告書**を2人のデータマネージャー（DM）でクリーニング！
- 次期試験「ALL-B12」では参加施設から直接EDCシステム（Webアプリケーション）にデータを入力してほしいが、高額で委託不可能

## ◆ プログラマとして関与

- DMが記載した、FAXで受け取ったデータを入力するためのデータベース（DB）の仕様書を閲覧
- 私：「これだけの仕様書が書けるDMがいるのであれば、DMのみでDB構築可能なEDCを作ってしまえば？」、ベンダー選定→プロトタイプを作成（2011年）

# 臨床研究支援ITシステム Ptoshの実績

- 試験数：202試験
  - 医師主導治験：13試験（5品目で薬事承認取得）
- 症例報告、登録・割付、安全性情報管理、利益相反管理、関連文書管理、QOL調査が可能な包括的IT支援システムとして稼働
- 全ての試験支援について、Ptoshを含むITシステムを導入することにより、**データセンターの大幅な業務効率化**
- 臨床研究とITの両分野に深く精通している、プログラマである私が主導していたことが、IT開発と導入における成功の鍵

| Ptosh（2026年4月1日現在） | 合計 |
|---|---|
| 診療科数 | 3,400 |
| 施設数 | 2,490 |
| ユーザ数 | 14,129 |
| 疾患登録数 | 723,286 |
| 試験数 | 202 |

3

# 医療情報の標準化

# CDISC標準

- データセンターでは試験ごとに**毎回異なる変数と入力選択肢**をDBに定義
- そのため、統計解析プログラムも毎回作り直し
- 医療情報データの世界標準は無いのか？
- 専門家にヒアリングしたところ、CDISC標準を紹介していただいた（2011年）
- CDISC標準とは
  - 30年近い歴史を持ち、医薬品をFDA/PMDAに申請する際に準拠が必要なデータ形式
  - 新薬の薬事承認に必要なため、全疾患領域の治験・臨床研究のデータ標準化に対応している
  - 治験だけではなく観察研究やRWDもスコープに入った標準規格
  - 実データの標準として、実務に耐える代替標準はCDISC標準以外に実在しない
  - 同一疾患領域でCDISC標準を利用すると、3回目以降はDB設計・実装コストが半分以下に

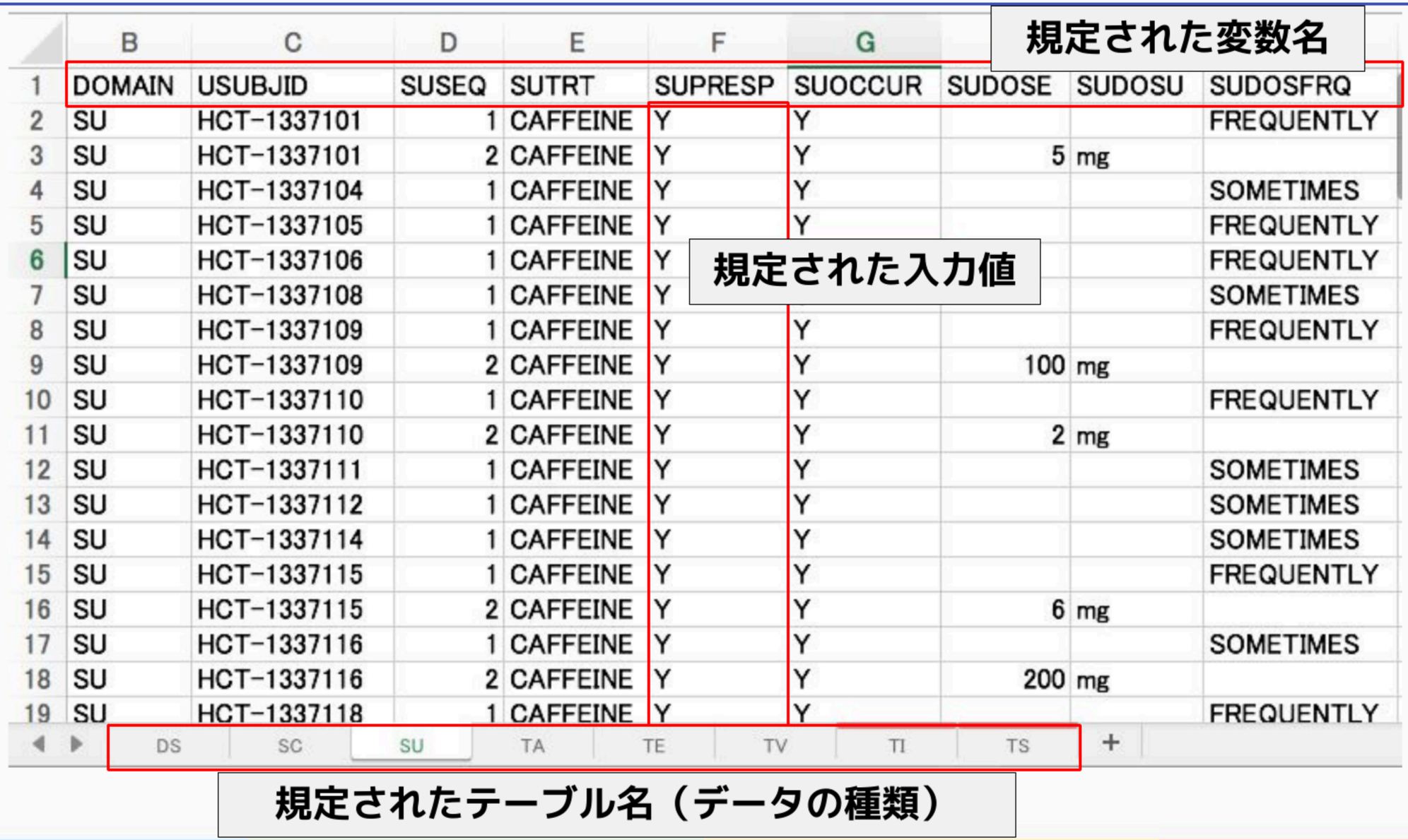
# CDISC関連活動

- **CDISC Japan User Group（CJUG）**
  - 2012年より毎月会合にて活動
- **Japanese CDISC Coordinating Committee（J3C）**
  - 2018～ J3C member：CDISCボードメンバー2名、**アカデミア 4名**、製薬メーカー 4名、CRO 3名、ITベンダー 1名の計14名より構成
  - 2021～ **J3C vice chair**
- **AMED齋藤班「医薬品等規制調和・評価研究事業」にて研究開発代表者**
  - 令和元年度「アカデミアにおけるCDISC標準利用推進のための施設間連携に関する研究」
  - 令和4年度「アカデミアにおけるCDISC標準利用促進に関する研究開発」
  - 令和7年度「市販後安全対策のためのFHIR・CDISC・SS-MIX2連携による標準化RWD基盤構築と実装研究」

# About Vivli（Vivli概要）

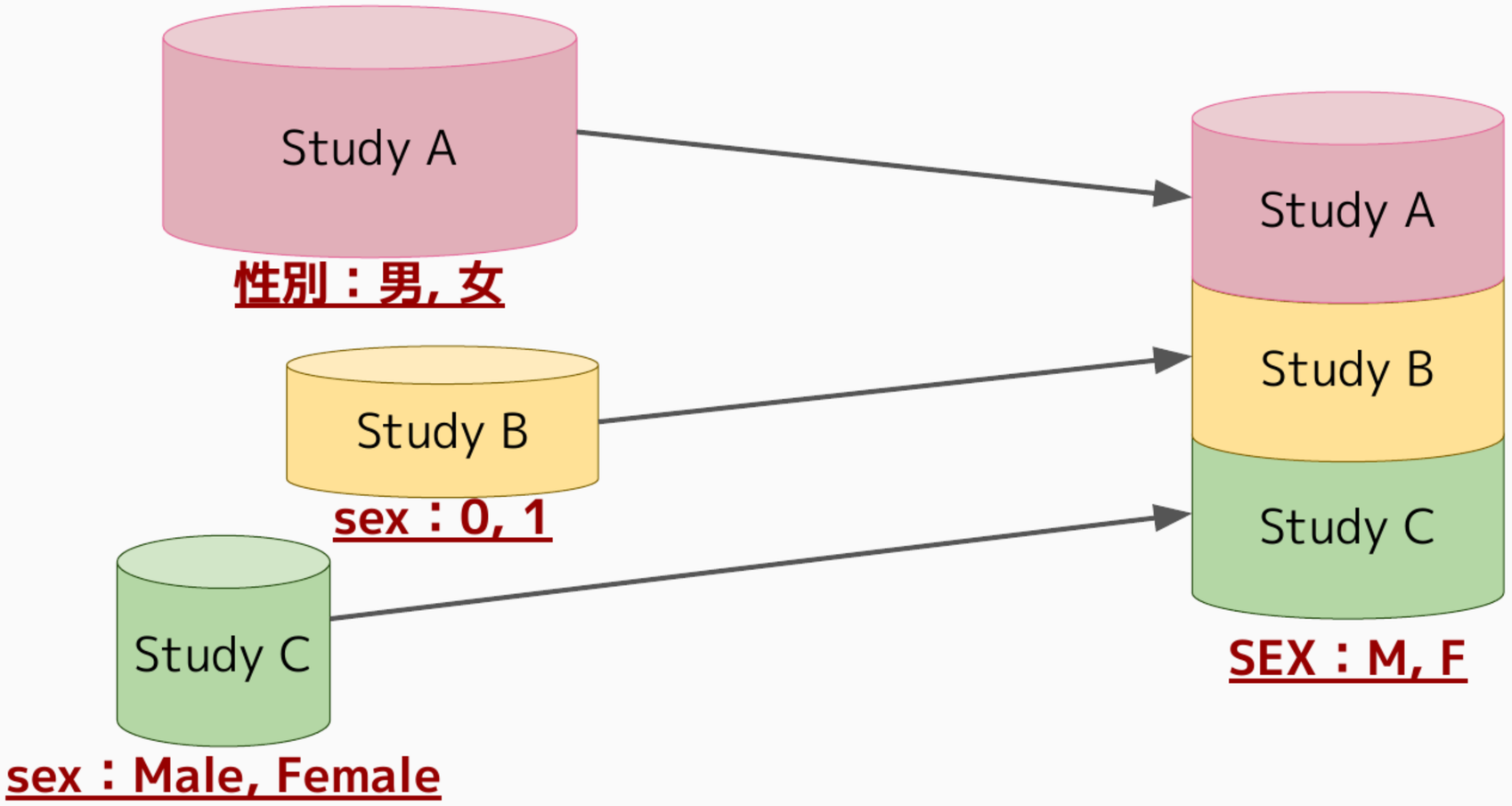
- Non-profit Organization（NPO）https://vivli.org/
- Registered Trial: 8,600+（今年の6月は7,700+）
- Publication using Vivli: 600+（今年の6月は490+）
- External Advisory Committee:
  - UCSF, WHO, MIT, MRC, Liverpool, Duke, Boston Univ., Vanderbilt, Italian National Research Council (CNR)
  - Old member：NEJM, CDISC, Peking University

# CDISC SDTMの構造



| | B | C | D | E | F | G | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMAIN | USUBJID | SUSEQ | SUTRT | SUPRESP | SUOCCUR | SUDOSE | SUDOSU | SUDOSFRQ |
| 2 | SU | HCT-1337101 | 1 | CAFFEINE | Y | Y | | | FREQUENTLY |
| 3 | SU | HCT-1337101 | 2 | CAFFEINE | Y | Y | 5 | mg | |
| 4 | SU | HCT-1337104 | 1 | CAFFEINE | Y | Y | | | SOMETIMES |
| 5 | SU | HCT-1337105 | 1 | CAFFEINE | Y | Y | | | FREQUENTLY |
| 6 | SU | HCT-1337106 | 1 | CAFFEINE | Y | | | | FREQUENTLY |
| 7 | SU | HCT-1337108 | 1 | CAFFEINE | Y | | | | SOMETIMES |
| 8 | SU | HCT-1337109 | 1 | CAFFEINE | Y | Y | | | FREQUENTLY |
| 9 | SU | HCT-1337109 | 2 | CAFFEINE | Y | Y | 100 | mg | |
| 10 | SU | HCT-1337110 | 1 | CAFFEINE | Y | Y | | | FREQUENTLY |
| 11 | SU | HCT-1337110 | 2 | CAFFEINE | Y | Y | 2 | mg | |
| 12 | SU | HCT-1337111 | 1 | CAFFEINE | Y | Y | | | SOMETIMES |
| 13 | SU | HCT-1337112 | 1 | CAFFEINE | Y | Y | | | SOMETIMES |
| 14 | SU | HCT-1337114 | 1 | CAFFEINE | Y | Y | | | SOMETIMES |
| 15 | SU | HCT-1337115 | 1 | CAFFEINE | Y | Y | | | FREQUENTLY |
| 16 | SU | HCT-1337115 | 2 | CAFFEINE | Y | Y | 6 | mg | |
| 17 | SU | HCT-1337116 | 1 | CAFFEINE | Y | Y | | | SOMETIMES |
| 18 | SU | HCT-1337116 | 2 | CAFFEINE | Y | Y | 200 | mg | |
| 19 | SU | HCT-1337118 | 1 | CAFFEINE | Y | Y | | | FREQUENTLY |

# CDISC標準（SDTM）にする利点



## 国内臨床研究（和文）

| フィールドID | CDISC情報 | ラベル | コメント | 種類 | デフォルト値 | マスタ/参照先 | バリデーション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field2 | label:000<br>AELLT | 有害事象名 | | CTCAE選択 | | | • 必須チェック |
| field14 | label:000<br>AEEPOCH | 発現時期 | | ラジオボタン | | | • 必須チェック |
| field15 | label:000<br>AESTDTC | 発現日 | | 日付 | | | • 日付チェック<br>  • 最小値: ref('registratio<br>  • 最大値: Date.current<br>• 必須チェック |
| field4 | label:000<br>AESER | 重篤度 | | ラジオボタン | | | • 必須チェック |
| field10 | label:000<br>AESDTH | 死亡 | 死に至る | ラジオボタン | | | • 必須チェック |

## 国際共同研究（英文）

| フィールドID | CDISC情報 | ラベル | コメント | 種類 | デフォルト値 | 保存先のマスタ/参照先 | バリデーション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field17 | label:000<br>AELLT | What is the adverse event term? | | CTCAE選択 | | | • 必須チェック |
| field29 | label:000<br>AESTDTC | What is the date the adverse event started? | | 日付 | | | • 必須チェック |
| field30 | label:000<br>AEENDTC | What date did the adverse event end? | | 日付 | | | |
| field18 | label:000<br>AESER | Is the adverse event serious? | | セレクトボックス | Y | | |
| field24 | label:000<br>AESDTH | Did the adverse event result in death? | | ラジオボタン | | | • 必須チェック |
| field26 | label:000<br>AESLIFE | Is the adverse event Life Threatening? | | ラジオボタン | | | • 必須チェック |
| | | result in initial or prolonged | | | | | 必須チェック |

CDISC標準に対応すると複数の研究で同じ変数に同じ型のデータが

# 『米国の学術界が CDISC標準を広く使用しない理由と、変化を促すかもしれない最近の政策についてのある研究者の意見』

メレディス・ゾーズス、テキサス大学ヘルスサイエンスセンターサンアントニオ (UTHSCSA)

米国の学術界でCDISC標準が広く使われていない理由として、標準の実装にかかる時間とコストが大きな障壁となっていることが挙げられます。最近の政策変更や技術の進展により、この状況が改善される可能性があります。特に、NIHのデータ管理共有ポリシーの導入、EDCとの連携による標準の実装の簡素化が注目されます。今後、これらの取り組みが学術研究における標準使用を促進するかどうかは不明ですが、進展が期待されます。

# The United States National Institutes of Health (NIH) Policy on Data Management and Sharing went into effect on January 25, 2023.

→ Requires public data sharing to maximal extent possible

→ Encourages standards

2003 NIH Requires Data Sharing Policy

2006 OECD

2008 Genome-Wide Association Studies Policy

2011 NSF requires Data Management Plans

2013 White House memorandum re expanding public access to research

2014 NIH Genomic Data Sharing (GDS) Policy,

2015 NIH Plan for Increasing Access to Scientific Publications and Digital Scientific Data from NIH Funded Scientific Research

2016 NIH Policy on Dissemination of NIH-Funded Clinical Trial Information

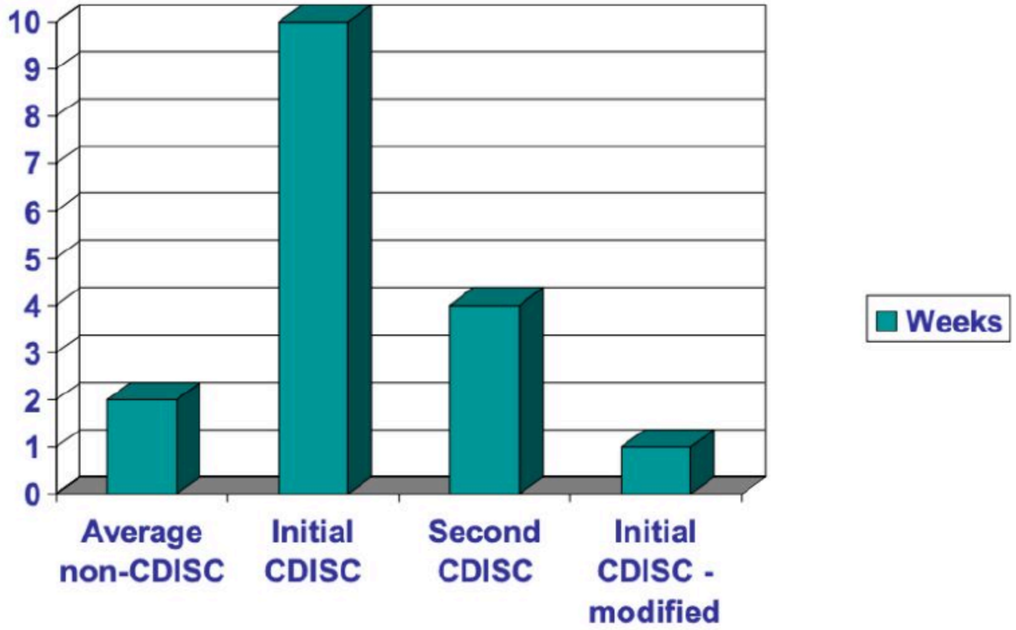
**2020 NIH Final DMS Policy**

202 Effective

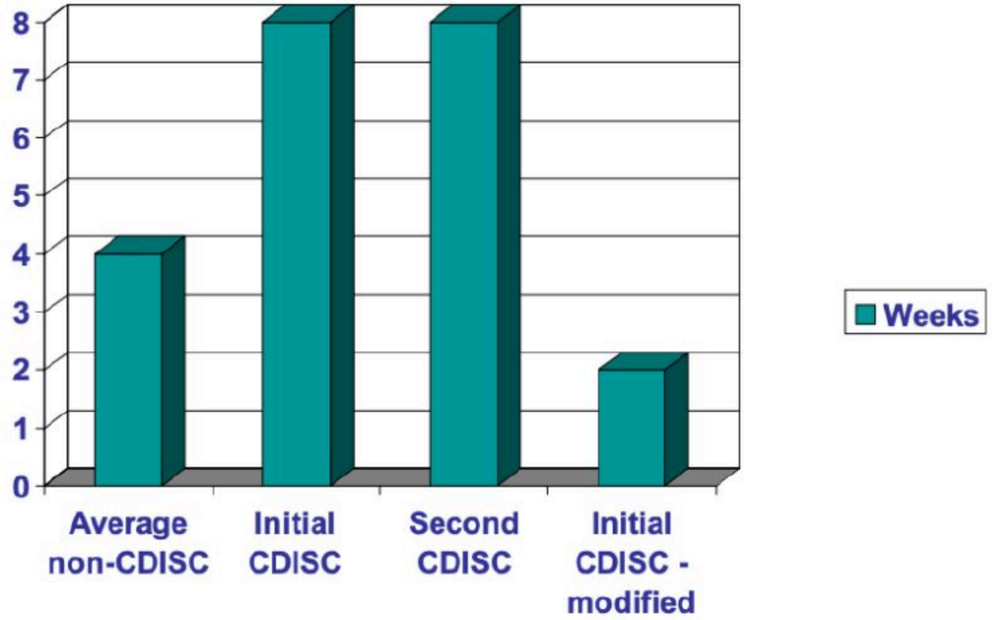
# An Old Tale of Three Studies

Three industry sponsored studies, same compound, same therapeutic area run by an academic coordinating center. The first of the three studies was the first study for which the coordinating center used the CDISC SDM v3.0 standards. The standards were implemented after CRF design in the study operational database. Conducted in 2004.

## Database Specifications




## Database Programming




50% decrease in specification development and database programming by the 3rd study

# CDISC-SDTM/ADaM、HL7-FHIR、OMOP-CDM

| | CDISC-SDTM, ADaM | OMOP-CDM | HL7-FHIR |
|---|---|---|---|
| 初版リリース日 | **2001, 2002年** | 2009年 | 2014年 |
| 当局による強制 | **FDA, PMDA** | 無し | 無し |
| 被験者データの形式 | **表形式** | **表形式** | ドキュメント形式 |
| 元来の対象 | 介入研究<br>（→ +観察研究、RWD） | 観察研究 | 医療情報一般 |
| 入力データ標準 | CT、MedDRA、<br>WHODrug Global | SNOMED-CT など | 規定なし |
| 入力データ標準の日本語化 | **日本語化済**（CTを除く） | 日本語化の目処なし | -- |
| 費用 | **無償～アカデミア価格** | 高額 | -- |

- **表形式：Excel, RDB, CSVの構造を取る**
- **ドキュメント形式：JSON、XMLなどの構造を取る**
- **MedDRA（病名、病状）、WHODrug Global（医薬品名）**
- **"Future Clinical Data Submission Standards: CDISC, FHIR, OMOP, or Hybrid Model" by Jeff Abolafia**

# CDISC標準普及のためのポータルサイト

## aCRF

実際に治験、臨床試験で使われたaCRF (annotated CRF) およびdefine.xmlが公開されています。

## Tools

CDISC標準のSDTMデータセットがあれば、そのまま利用できる集計および解析プログラムが公開されています。

## Links

CDISC標準について学習するのに適した主に日本語での情報源のリンク集が公開されています。

# 臨床研究に係る3大役割

ICH-GCP(E6)という発明

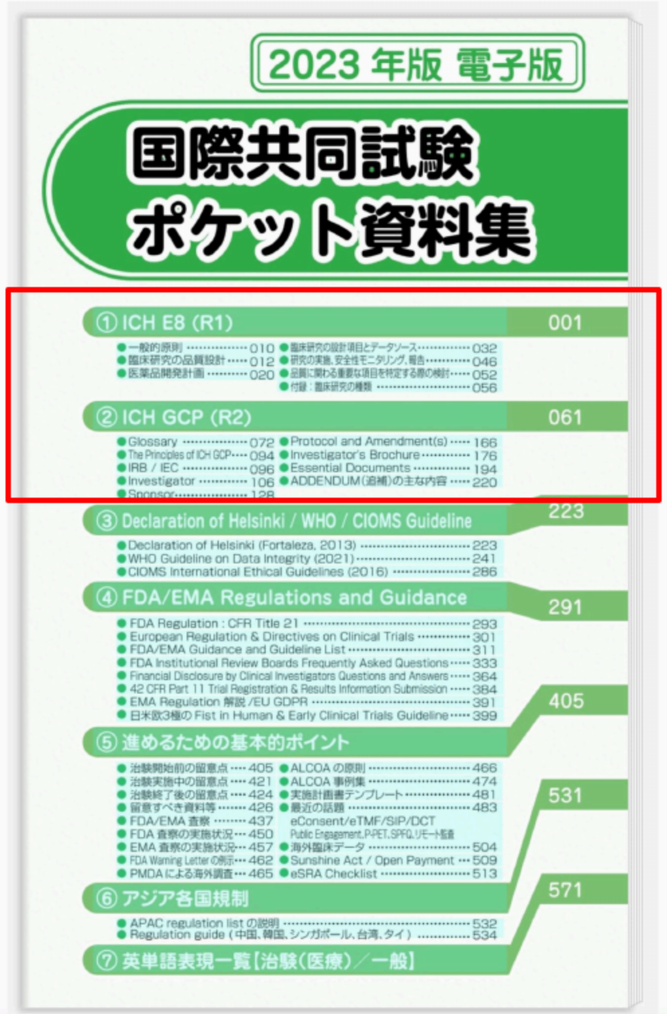
1

臨床研究における最も大切な役割分担は

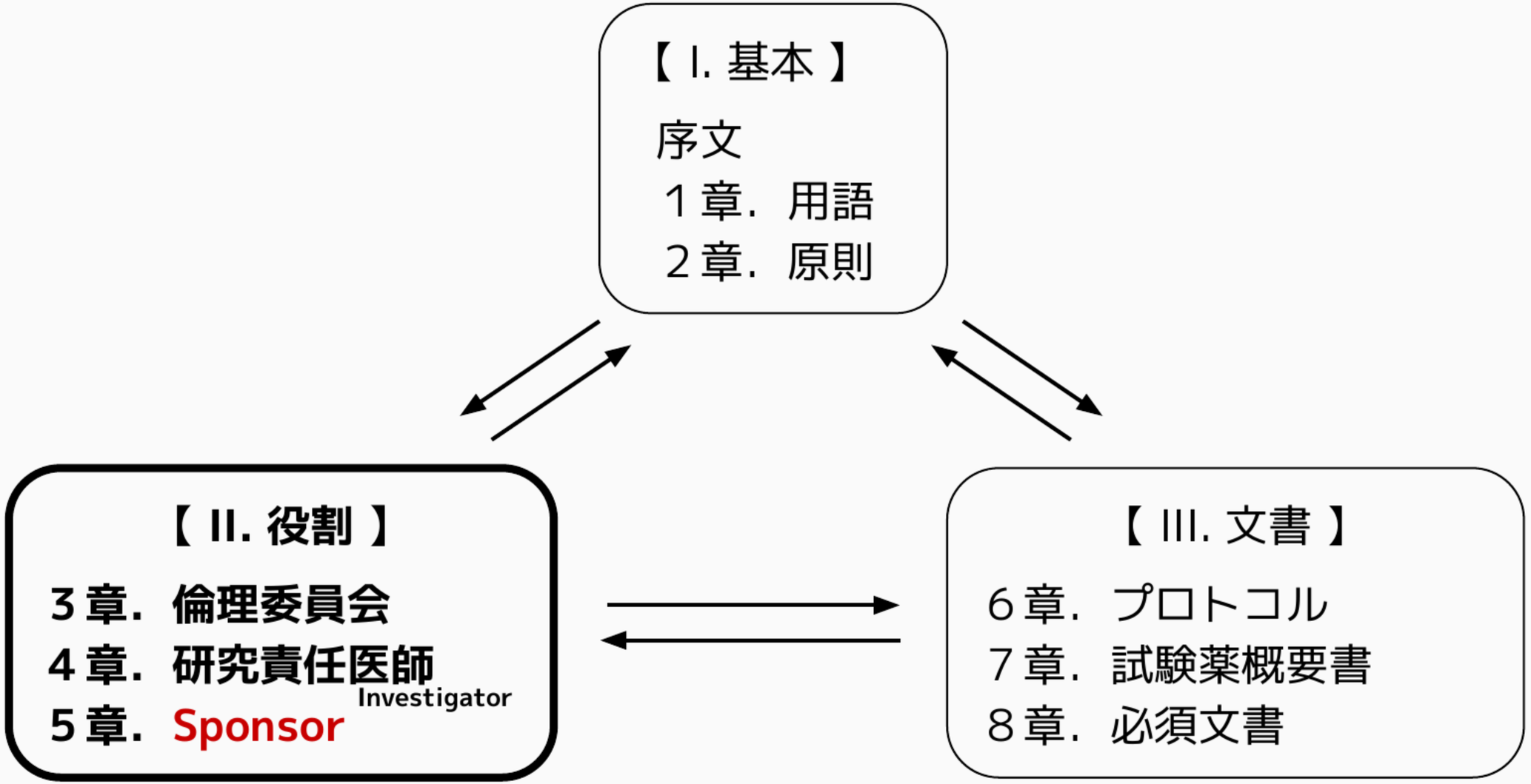
1. Sponsor,
2. Investigator（研究責任医師）,
3. IRB　　の3者

# 研究倫理と規制を理解するうえでの必読書

多施設共同の介入研究では研究倫理の基礎的な理解とICH-GCPの理解が必須。下記2冊で対応可能。



# ICH-GCP(E6)の構成



# ICH-GCP(E6, R2) 序文 Introduction

Good Clinical Practice (GCP)は、人を対象とする研究の計画、実施、記録、及び報告に関する倫理的及び科学的な質の国際基準である。本規準を遵守することによって、被験者の人権、安全及び福祉がヘルシンキ宣言に基づく原則に従い保護されること及び臨床研究データの信頼性が保証される。

# GCP上のSponsorとは何か？ ICH-GCP(E6)での定義

- Sponsor:「臨床試験の立ちあげ、運営及び（又は）資金に責任を負う**個人**、会社、**研究機関**、又は**団体**。」つまり、臨床研究の**権利義務主体**（clinicaltrials.gov: responsible party）
- Investigator:「臨床研究機関において、臨床研究の実施に関して責任を有する個人」つまり主に医療行為の責任を取る個人
- Sponsorの典型例：製薬メーカー、法人格を持つ臨床研究グループ、PIの所属する大学、PIの所属していない強いARO機能をもつアカデミア
- 欧米にて多施設共同研究では個人がSponsorになることはまず無い。法人（大学、研究グループ、政府機関など）がSponsorになる

# なぜ、ICH-GCP(E6)は発明なのか？

- 臨床試験の実施責任（Sponsor, 法人）と、各病院内での医療行為の実施責任（Investigator, 個人）を分離したところ
- 3つしか無い独立した役割の一つとして、IRBを定義したこと
- 役割を3つに絞って、他の定義をしなかったこと
- 逆に言えば定義がされていないものもある
  - 研究代表医師（研究調整医師のみが定義され、プロトコル内容や管理等の責務なし）
  - プロトコル作成委員会
  - 効果安全性管理委員会（用語の定義のみ）
- 定義しないことも大切。なぜならば**定義しないことにより柔軟な運用が可能になる**ため

# 臨床試験の実施責任（Sponsor, 法人）とはどういう意味？

## ◆ 当該臨床研究の権利義務主体

- 権利：当該研究から得られるデータなど成果物の所有権。最終的な実施責任のすべてを負う代わりに、試験の成果はSponsorに帰属する
- 義務：当該研究の実施責任。例えばプロトコルのデザイン不備で被験者が損害を被った際に訴えられるのは、研究代表医師やプロトコル委員会委員ではなく、法人としてのSponsor

## ◆ Sponsorを研究代表者やプロトコル作成委員等から分離できる構造の利点

- 医師は品質管理やプロジェクト遂行のプロではない
- Sponsorの要件を見れば、一個人が責任を持って管理できるような内容ではないことは明白
- 組織を作って法人として責任を持たねば困難な責務が複数存在する

# SponsorとInvestigatorの定義と要件 (ICH-GCP E6)

## Sponsorの要件

**「臨床試験の立ちあげ、運営及び(又は)資金に責任を負う個人、会社、研究機関、又は団体。」つまり、 臨床研究の実施主体**

0. クオリティ・マネジメント
1. **品質保証および品質管理**
2. 開発業務受託機関(CRO)
3. **医学的専門家の指名**
4. **研究デザイン**
5. 研究管理、データの取扱いおよび記録の保存
6. **Investigator(施設)の選定**
7. **業務の分担**
8. 被験者およびinvestigatorに対する補償
9. 臨床研究に関連する支払
10. 規制当局への届出
11. 倫理委員会審査結果の**確認**
12. 試験薬に関する情報
13. 試験薬の製造、包装、表示およびコード化
14. 試験薬の交付および取扱い
15. 記録閲覧
16. **安全性情報管理**
17. **副作用報告**
18. **モニタリング**
19. 監査(オプション)
20. 不遵守への対応
21. 研究の中止または中断
22. 臨床研究報告書
23 多施設共同試験

## Investigatorの要件

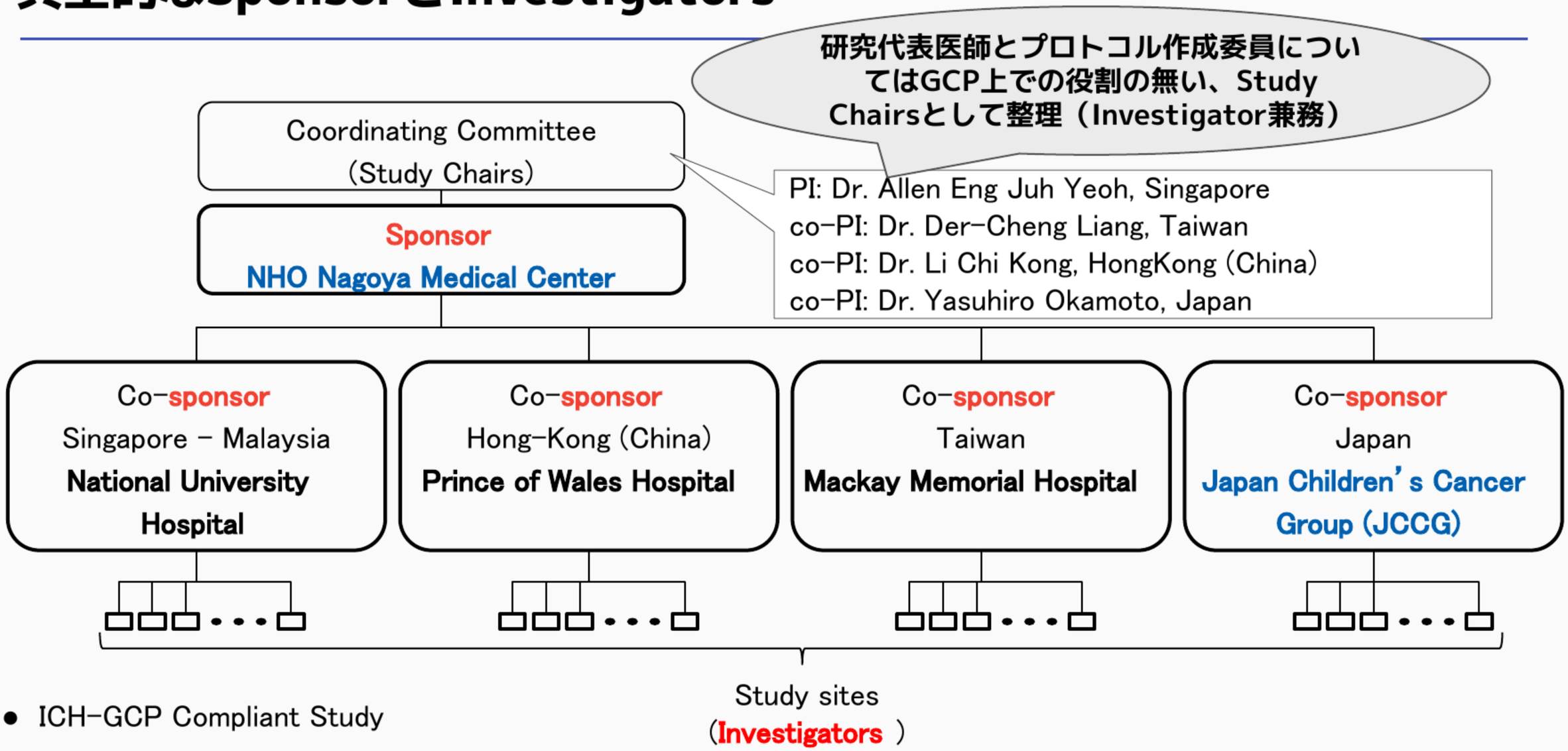
**「臨床研究機関において、臨床研究の実施に関して責任を有する 個人」**

1. Investigatorの適格性と合意
2. 適切な実施体制
3. 被験者に対する責務
4. **倫理委員会への報告**
5. 研究計画書の**遵守**
6. 試験薬
7. 無作為化の手順および開封
8. 被験者への説明と同意
9. 記録および報告
10. 進捗報告
11. 安全性に関する**報告**
12. 研究の中止または中断
13. 最終報告

# なぜ、ICH-GCP(E6)は発明なのか？

- **臨床試験の実施責任（Sponsor, 法人）と各病院内での医療行為の実施責任（Investigator, 個人）を分離したところ**
  - これにより医師（Investigator）は被験者対応と医療行為に集中できるようになり、
  - PI個人では責任を負うのが困難な、品質管理、データマネジメント、モニタリング、安全性管理など管理要件を含む試験の実施責任については、Sponsor能力を組織として整備した法人にその責務を委ねることにより、**試験規模自体を拡大しやすくなった**
  - 残念ながら現在の法令（臨床研究法、自ら治験J-GCP）および倫理指針ではSponsorの概念が導入されておらず、**試験実施の最終責任が個人にふりかかる建付け**となっている
  - ちなみにSponsorは当該試験の実施主体であり、管理だけしているわけではない。これはビルを建てる建築会社が、実施は大工や電気屋がしており管理だけしている、という詭弁と同じである

# 典型的なSponsorとInvestigators




- ICH-GCP Compliant Study

「アジア国際共同臨床試験を通じたDS-ALLにおける標準治療の開発」AMED代表者：鹿児島大学　岡本　康裕

NIH U.S. National Library of Medicine

ClinicalTrials.gov

Find Studies ▾ About Studies ▾ Submit Studies ▾ Resources ▾ About Site ▾ PI

Home > Search Results > Study Record Detail

Trial record **40 of 4813** for: du

◂ Previous Study | Return to List

アカデミアにおけるSponsor：

- PI所属大学
- 法人格を持つ臨床研究グループ
- ARO機能をもつアカデミア
- 政府組織（NCI-CTEP）

## Trial of Collaborative Depression Care Management for HIV Patients (SLAM DUNC)

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01372605

Recruitment Status ⓘ : Completed

⚠ The safety and scientific validity of this study is the responsibility of the study sponsor and investigators. Listing a study does not mean it has been evaluated by the U.S. Federal Government. Read ou for details.

**Sponsor:**
**Duke University**

**Collaborators:**
National Institute of Mental Health (NIMH)
**University** of North Carolina, Chapel Hill
**University** of Alabama at Birmingham

**Information provided by (Responsible Party):**
Duke University

**Sponsors and Collaborators**

**Duke University**

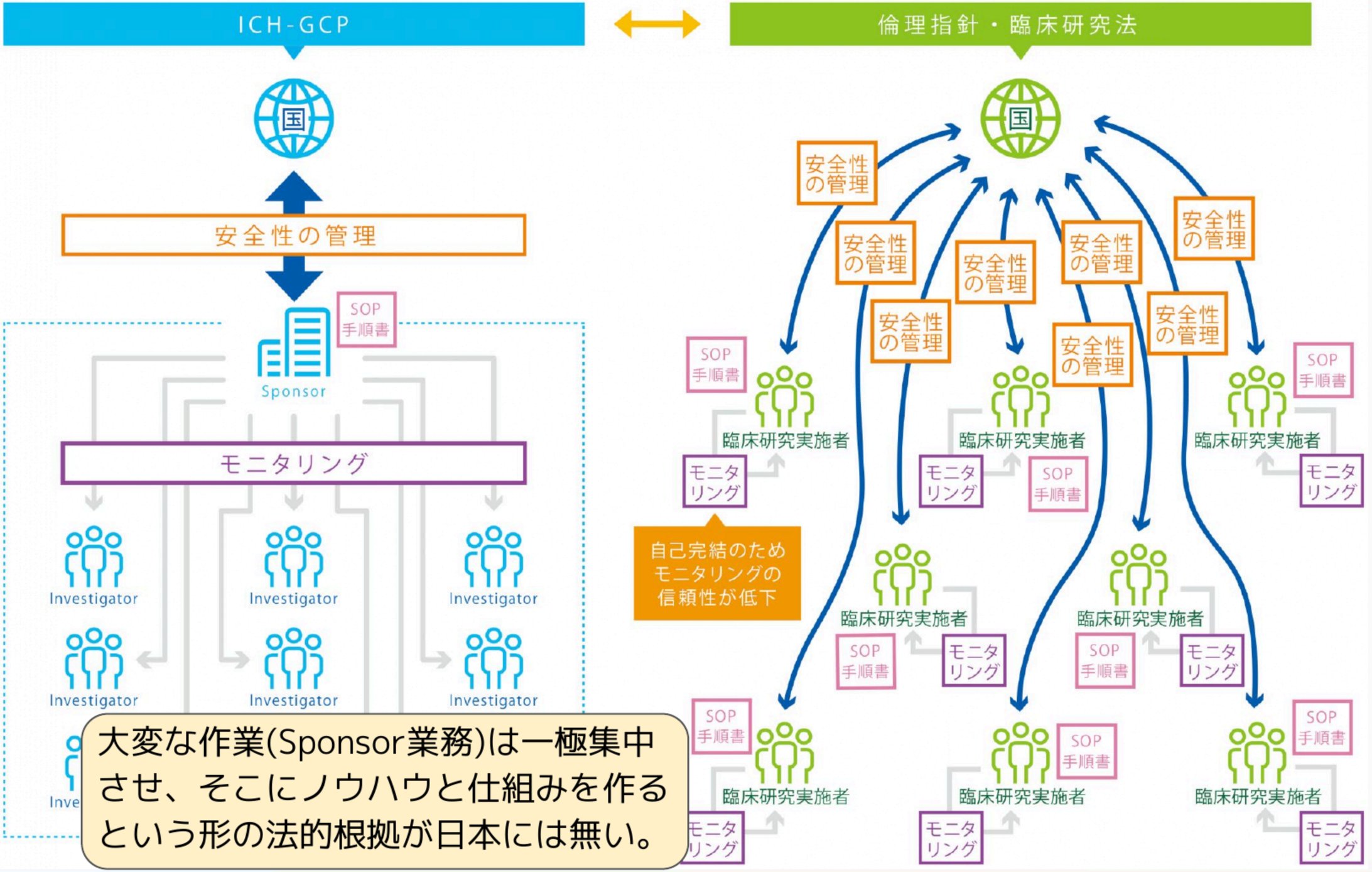
National Institute of Mental Health (NIMH)

**University** of North Carolina, Chapel Hill

**University** of Alabama at Birmingham

**Investigators**

| | | |
|---|---|---|
| Principal Investigator: | Brian W Pence, PhD | **University** of North Carolina, Chapel Hill |
| Principal Investigator: | Bradley N Gaynes, MD MPH | **University** of North Carolina, Chapel Hill |


ICH-GCP
倫理指針・臨床研究法
国
安全性の管理
SOP
手順書
Sponsor
モニタリング
Investigator
Investigator
Investigator
Investigator
Investigator
Investigator
安全性の管理
安全性の管理
安全性の管理
安全性の管理
安全性の管理
安全性の管理
SOP
手順書
臨床研究実施者
モニタリング
自己完結のため
モニタリングの
信頼性が低下
臨床研究実施者
SOP
手順書
モニタリング
臨床研究実施者
SOP
手順書
モニタリング
臨床研究実施者
SOP
手順書
モニタリング
臨床研究実施者
SOP
手順書
モニタリング
臨床研究実施者
SOP
手順書
モニタリング
大変な作業(Sponsor業務)は一極集中させ、そこにノウハウと仕組みを作るという形の法的根拠が日本には無い。

# 17年前に欧州では大学のSponsor機能不足が議論されていた

*治験依頼者*

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2007/071031/200705017A/200705017A0008.pdf

治験における「単独治験依頼者」の概念に関する混乱が、EU全体の懸念事項として主に非営利

欧州委員会-欧州医薬品庁臨床試験会議報告　© 2007 EMEA

15 / 66

133

**欧米：AROは試験のSponsorとして成長（治験における製薬メーカーと同じ立ち位置）**
**日本：AROは試験の支援部隊として認識（治験におけるCROを同じ立ち位置）**
**→ ARO成長の阻害**

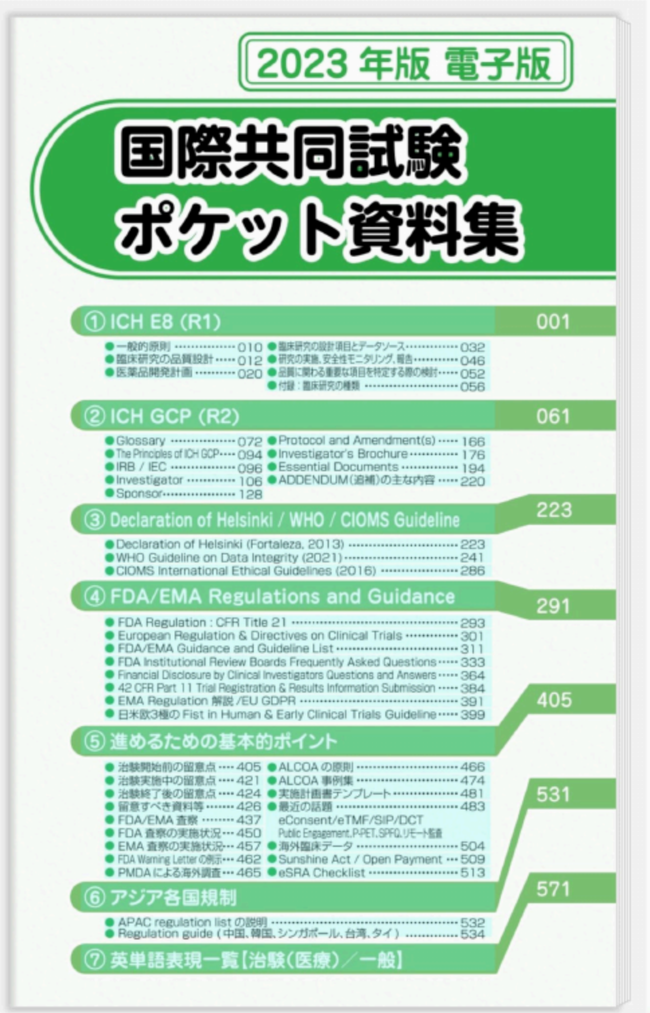
目的治験依頼者らによって提言された。現在の問題は、大学や研究機関による多国間の共同臨床研究の開始において主な障害となっている。一般的に大学研究機関では、多国間で行う治験において、治験依頼者としての任務を十分に果たすだけの法的能力及び設備基盤がその組織内部に欠如している。そこで、これらの機関の治験依頼者らは、国内外において複数の治験責任を可能にすることで、関係する組織/機関/個人間において（第三国の非営利目的治験依頼者を含む）、契約に基づいて各加盟国の役割、責任及び義務を分担する必要性について述べた。

# 欧州委員会・欧州医薬品庁 臨床試験会議報告 2007

- 面白いもの見つけた。17年前のレポート。すでに「大学がPrimary Sponsorとして機能が足りないこと」の指摘がヨーロッパで議題になっている
- その後、現在まで欧米の大学はPrimary Sponsorの機能を満たすべく、AROとして育ってきている
- 日本では大学がPrimary Sponsorどころか、AROはCROと対をなすような「支援組織として」成長するものと誤解している。更にはPrimary Sponsorが「個人のみ！」という自ら治験の省令GCPおよび臨床研究法によって、**大学等アカデミアAROのPrimary Sponsorとしての成長が妨げられている**
- 諸外国が株式会社を作ってスケールしているのに、日本だけは個人事業主に限るという法律で自らの首を締めているのが現状

# 研究倫理と規制を理解するうえでの必読書

多施設共同の介入研究では研究倫理の基礎的な理解とICH-GCPの理解が必須。下記2冊で対応可能。



# 『研究倫理とは何か』田代志門

序章 なぜ研究倫理なのか……
1 焦点としての「人を対象とする研究」
2 研究倫理の根本問題 3
3 学としての研究倫理 9
4 倫理というアプローチ 17
5 本書の構成 21

第一章 医療倫理から研究倫理へ——日米比較……
1 研究と診療の混同 26
2 アメリカの医学研究規制システム 30
3 日本の医学研究規制システム 40

第二章 研究倫理の起源——六〇年代アメリカの政策形成……
1 アメリカの研究規制政策 50
2 食品医薬品局の政策形成 55
3 確率化する医療と新たなリスクの分配構造 69

第三章 研究と診療の境界——七〇年代の理論モデル……
1 全米委員会とベルモント・レポート 84
2 研究と診療を区別する理論モデル 93
3 革新的治療の位置づけ 99

第四章 臨床現場のジレンマ——ベルモント・レポート以後……
1 革新的治療再考 110
2 「治療との誤解」の発見 117
3 臨床的均衡論とその批判 126

第五章 専門職論からの視点——アポリアを乗り越えるために
1 医学研究を監視するのは誰か 143
2 専門職複合体論 148
3 自己規制の不可避性 155
4 専門職と「開かれた自律」 162

終章 研究と診療の統合に向けて……
1 研究倫理の歴史と現在 172
2 「私の患者」か「公共の健康」か 178


ICH-GCP(E6)原著と本書を読めば介入研究の倫理面に関する基礎学習は十分

2

規制も倫理も、誰かが失敗した後にできた

# 臨床研究の歴史

# なぜ「規制（ルール）」ができたのか

- きっかけ：誰かが悪いことをしたから
- 「誰」が「どういう悪いこと」をしたのか
- 「国の機関（という最も信頼すべき機関、国の機関は原則として弱者救済機関）」が
- こともあろうに「弱者（被験者）」に「害を与えていた」事例が
- 米国NIHの上部組織である公衆衛生局が「治療処置」と詐称した梅毒患者の人体実験を行っていた。タスキーギ事件
- **IRBとICのルールが強化**

# タスキーギ梅毒実験の概要

## 背景と目的

- 期間：1932年～1972年。場所：アラバマ州タスキーギ
- 対象：アフリカ系アメリカ人男性600名（399名の梅毒患者、201名の対照群）。目的：治療しない場合の梅毒の自然経過を観察

## 研究の実施

- 実施主体：米国公衆衛生局（Public Health Service, PHS）が主導
- 治療の拒否：ペニシリンの発見後も患者への治療を意図的に行わず。誤情報：患者には「悪い血」の無料治療を提供すると誤った説明

## 研究の終結

- 1972年にメディアが実態を暴露。研究の即時終了と米国政府による公式謝罪および賠償

## 影響と教訓

- インフォームド・コンセントの重要性が強調。ベルモントレポート：1979年に発表、倫理的ガイドラインを示す

# 1747年　船医リンドの壊血病の比較

- 壊血病の水兵12人を2人ずつ6組に分け、それぞれ違うものを与えた
  - りんご酒、硫酸の希釈液、酢、海水、香辛料の練り物、オレンジとレモン
- **オレンジとレモンの組だけが速やかに回復した**
- 同じ時期に、似た患者を、治療だけ変えて比べた
- 原因のビタミンCが見つかるのは、ずっと後のこと

→　機序が分からなくても、比べれば効くかどうかは分かる

# 脚気：理論の正しさと、確かめたかどうかは別

### 海軍：高木兼寛

- 原因は分からないまま、食事を疑った
- 練習艦の航海で食事を変えて比べ、**脚気をほぼなくした**

### 陸軍と東大の主流

- 当時最先端の細菌学から、感染症と考えた
- 白米中心の食事を続け、**日清・日露戦争で多くの兵士が脚気で亡くなった**

→　原因のビタミンB1を米ぬかから取り出した一人は、東大農学部の鈴木梅太郎（1910年）

# 1948年　ストレプトマイシン：治療をくじで決めた

## 英国医学研究評議会、肺結核の試験

- 薬は少量しか手に入らず、全員には使えなかった
- だから、誰に使うかをくじで決めることが許された
- 今の臨床試験は、ほぼすべてこの設計の子孫

## なぜ「くじ」が要るのか

- 医師が選ぶと、良くなりそうな患者を新薬に回してしまう
- すると薬が効いたのか、患者が元々軽かったのか、**区別できない**

# 被験者を守る規範の始まり

### 1947年　ニュルンベルク綱領

- ナチス・ドイツの医師による人体実験を裁いた裁判から生まれた
- 第1項「**被験者の自発的な同意は、絶対に欠かせない**」

### 1964年　ヘルシンキ宣言

- 世界医師会が定めた
- 外から押し付けられたのではなく、**医師自身が作った規範**

→　ただ、規範ができても、事件は止まらなかった（タスキーギは1972年まで続いた）

# サリドマイド：薬理学で学ぶ催奇形性が、規制を変えた

- 1957年、西ドイツで睡眠薬として発売
- 妊娠初期の服用で、手足などに障害のある子どもが世界で多数生まれた。**日本は販売中止が遅れた**
- 米国では FDA の審査官ケルシーが、データ不足として承認を止めていた
- 1962年、米国で承認に**有効性の証明**が求められるようになった。今の治験の仕組みの起点

→　そのサリドマイドは今、多発性骨髄腫の治療薬として使われている

# お金と研究：バイ・ドール法とゲルシンガー事件

### 1980年　バイ・ドール法（米国）

- 国の資金による大学の発明を、大学が特許にできるようにした
- 産学連携が一気に進み、多くの新薬が生まれた

### 1999年　ゲルシンガー事件

- 遺伝子治療の臨床試験で、18歳の若者が亡くなった
- 研究者と大学が、**治療を開発する企業の株を持っていた**

→　研究がうまくいくと自分が得をする構造は、判断を曲げうる。これを**利益相反（COI）**と呼ぶ

# ディオバン事件（2013年）：日本の大学で起きた話

**何が**

降圧薬の大規模な臨床研究。
複数の大学

→

**何が起きた**

製薬企業の社員が身分を伏せて解析に関わり、データの操作が判明

→

**その後**

論文の撤回。臨床研究法（2017年成立、2018年施行）

→　利益相反は「悪人の問題」ではなく「**構造の問題**」。誰でもその構造に入る

隣の人と30秒

# 利益相反を申告する書類を出すことは、本当に抑止力になるのか？

昨年度の M2 の学生から出た疑問。答えは1つではない

巨人の肩の上に立つ

# 私たちが遠くまで見渡せるのは、先人の肩の上に乗っているから

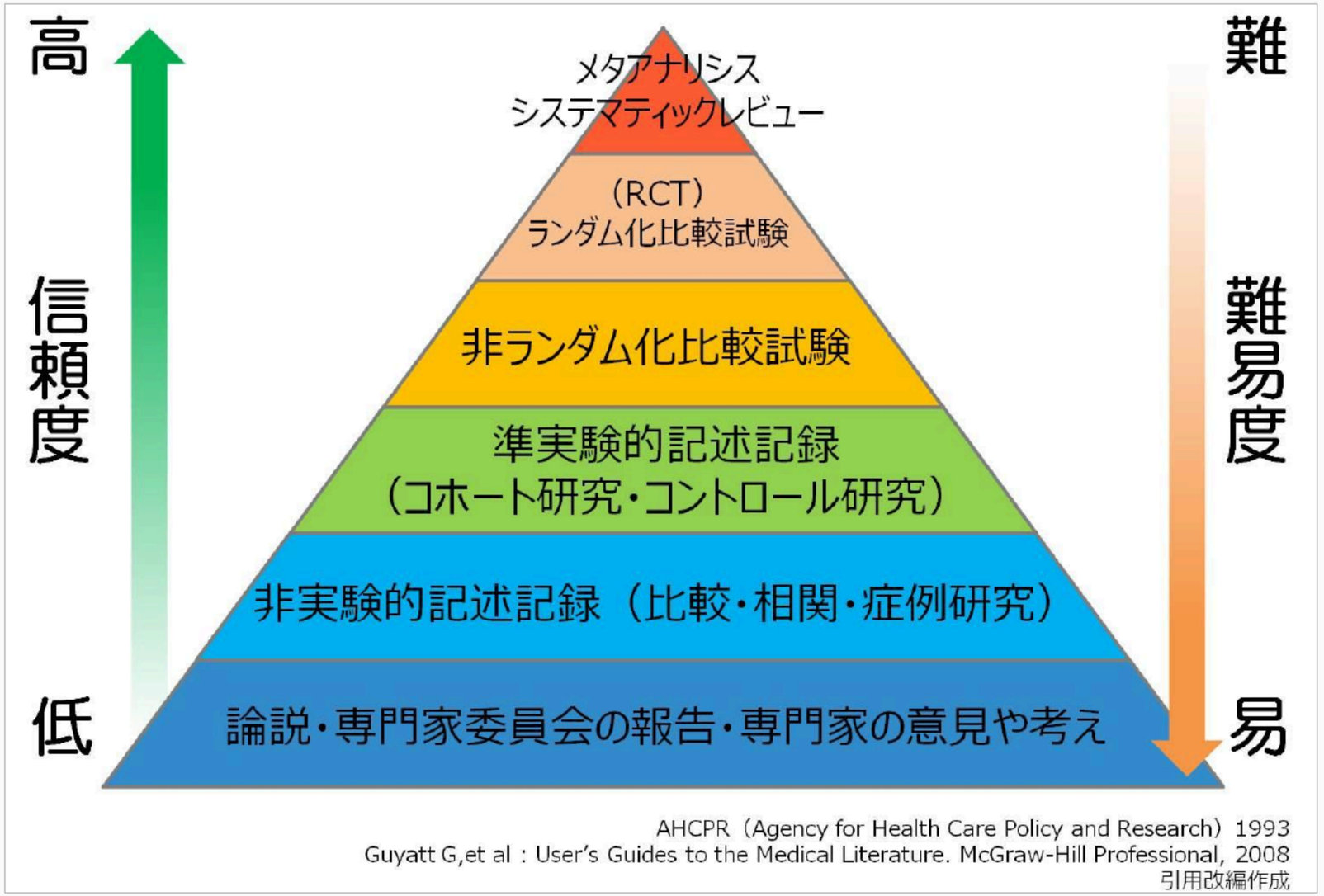
ニュートンの言葉として知られるが、元は12世紀のシャルトルのベルナール。
今日見た規則は、どれも先人の失敗と犠牲の上にある

3

「被験者リスク」から見た

# 介入研究と観察研究の定義と違い

# 診療におけるBest Practice：Evidence Level




*引用 https://sgmbibouroku.net/archives/964*

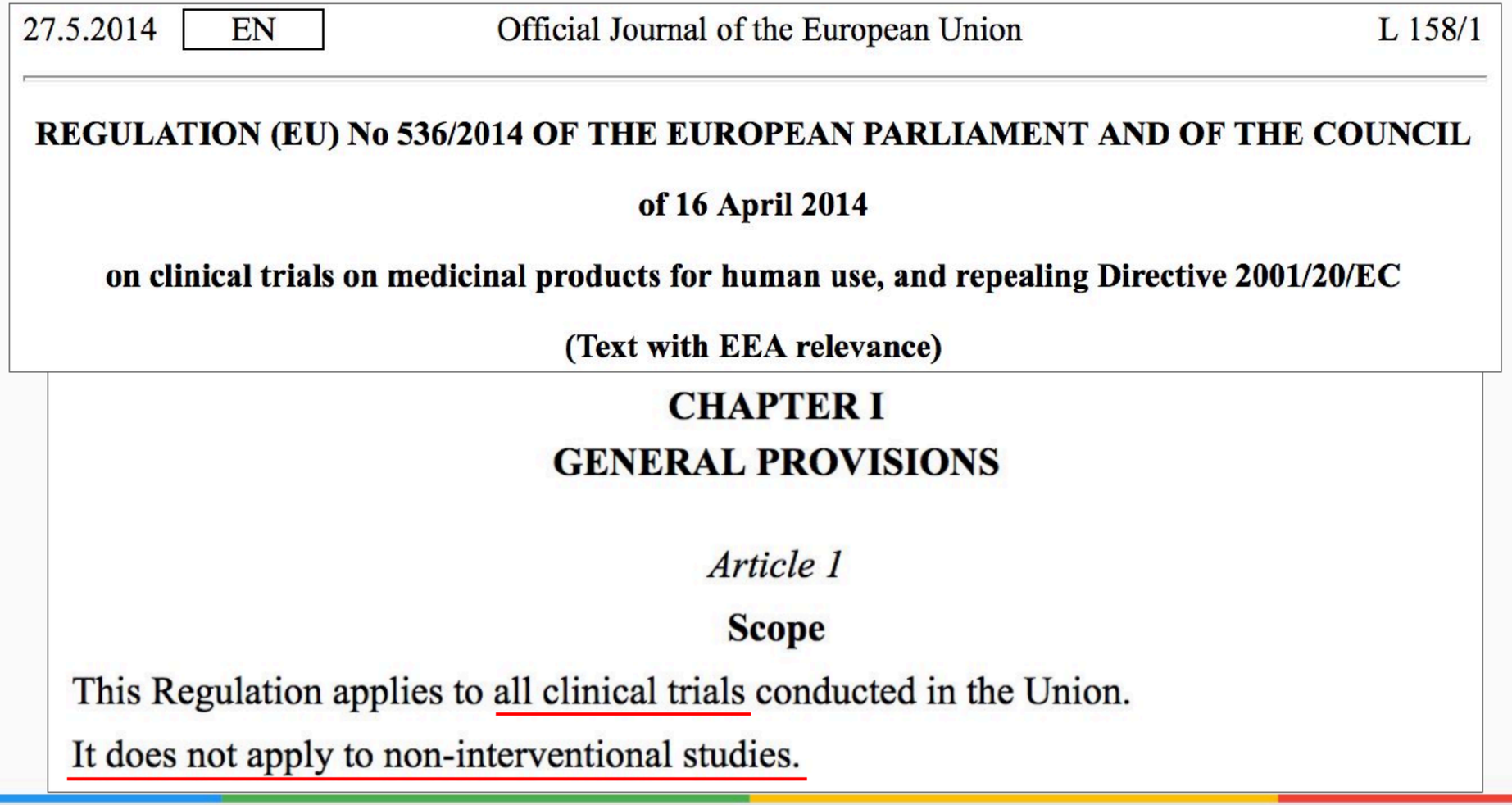
# 介入研究interventional vs 観察研究observational

| | 介入研究 | 観察研究 |
|---|---|---|
| エビデンスレベル | **因果関係を示せる**<br>治療法、治療薬の優劣について確度の高い結論を示せる | **因果関係は原則として示せない**<br>関連性を示せる<br>治療の優劣については改めて介入研究が必要 |
| 介入（治療）の規定 | 可能。（介入の定義：投与量、スケジュール、投与中止、減量・休薬基準、併用）。 | **不可能**。日常臨床の範囲を超えない、検査など観察の規定のみが可能。 |
| **安全性管理** | **必要**（プロトコル治療による被験者リスクあり） | 不要 |
| **被験者リスク** | **プライバシー侵害+肉体的・精神的侵襲** | **プライバシー侵害** |
| ベスト・プラクティスの提供 | **必ずしも可能ではない** 。被験者リスクの最小化が最大の目的となる | 可能 |

「研究倫理とは何か」を読む

# 研究種別の分類

- 欧州ではEMA（欧州医薬品庁）が未承認薬だけでなく介入研究全般を規則をRegulationとして発出している（各国法令よりも上位の文書であり、効力が強い）



27.5.2014 EN Official Journal of the European Union L 158/1

**REGULATION (EU) No 536/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL**

**of 16 April 2014**

**on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC**

**(Text with EEA relevance)**

**CHAPTER I**
**GENERAL PROVISIONS**

*Article 1*

**Scope**

This Regulation applies to all clinical trials conducted in the Union.

It does not apply to non-interventional studies.

# REGULATION (EU) No 536/2014

*Article 2*

**Definitions**

1. For the purposes of this Regulation, the definitions of 'medicinal product', 'radiopharmaceutical', 'adverse reaction', 'serious adverse reaction', 'immediate packaging' and 'outer packaging' set out in points (2), (6), (11), (12), (23) and (24), respectively, of Article 1 of Directive 2001/83/EC apply.

2. For the purposes of this Regulation, the following definitions also apply:

(1) 'Clinical study' means any investigation in relation to humans intended:

(a) to discover or verify the clinical, pharmacological or other pharmacodynamic effects of one or more medicinal products;

(b) to identify any adverse reactions to one or more medicinal products; or

(c) to study the absorption, distribution, metabolism and excretion of one or more medicinal products;

with the objective of ascertaining the safety and/or efficacy of those medicinal products;

(2) 'Clinical trial' means a clinical study which fulfils any of the following conditions:

(a) the assignment of the subject to a particular therapeutic strategy is decided in advance and does not fall within normal clinical practice of the Member State concerned;

(b) the decision to prescribe the investigational medicinal products is taken together with the decision to include the subject in the clinical study; or

(c) diagnostic or monitoring procedures in addition to normal clinical practice are applied to the subjects.

(3) 'Low-intervention clinical trial' means a clinical trial which fulfils all of the following conditions:

(a) the investigational medicinal products, excluding placebos, are authorised;

(b) according to the protocol of the clinical trial,

(i) the investigational medicinal products are used in accordance with the terms of the marketing authorisation; or

(ii) the use of the investigational medicinal products is evidence-based and supported by published scientific evidence on the safety and efficacy of those investigational medicinal products in any of the Member States concerned; and

(c) the additional diagnostic or monitoring procedures do not pose more than minimal additional risk or burden to the safety of the subjects compared to normal clinical practice in any Member State concerned;

(4) 'Non-interventional study' means a clinical study other than a clinical trial;

# EU臨床研究規則による臨床研究の分類

**(1)「臨床研究(Clinical Study)」**とは、人間を対象とした調査であり、次の目的のいずれかを持つものを指します:

(a) 1つ以上の医薬品の臨床的、薬理学的またはその他の薬力学的効果を発見または確認すること;

(b) 1つ以上の医薬品に対する副作用を特定すること; または

(c) 1つ以上の医薬品の吸収、分布、代謝および排泄を研究すること;

これらの医薬品の安全性および/または有効性を確認することを目的としています;

**(2)「臨床試験(Clinical Trial)」**とは、次のいずれかを満たす臨床研究を指します:

(a) 被験者を特定の治療戦略に割り当てることが事前に決定されており、関係する加盟国の通常の日常臨床には該当しない場合;

(b) 調査対象の医薬品を処方する決定が被験者を臨床研究に含める決定とともに行われる場合; または

(c) 通常の日常臨床に追加して診断または監視手順が被験者に適用される場合;

# EU臨床研究規則による臨床研究の分類

**(3)「低介入臨床試験(low-intervension clinical trial)」**とは、次のすべての条件を満たす臨床試験を指します:

(a) プラセボを除く調査対象の医薬品が承認されていること;

(b) 臨床試験のプロトコルに従って、

(i) 調査対象の医薬品が販売許可の条件に従って使用されること; または

(ii) 調査対象の医薬品の使用がエビデンスに基づいており、関係する加盟国のいずれかでこれらの医薬品の安全性および有効性に関する公表された科学的証拠によって裏付けられていること; および

(c) 追加の診断または監視手順が、関係する加盟国の通常の日常臨床と比較して、被験者の安全性に対して最小限の追加リスクまたは負担を伴う場合;

**(4)「非介入研究(non-interventional study)」**とは、臨床試験(clinical trial)以外の臨床研究を指します。

# 診療と臨床研究（介入研究）の根本的な違い

## 診療

- 目の前にいる1人の患者の最善を願う
- Evidenceに基づいた上で、個々の患者の背景、都合に合わせて治療（介入）計画を規定

## 臨床研究（介入研究）

- 被験者の協力の下、医学の発展とその他大勢の患者のケアの改善が図られる事にあり、個別の患者の最善の利益を追求する日常の医療実践とは質的に異なる課題を有する
- Fried C. 1974, Medical Experimentation（=1987, 内藤・光石訳『医学実験』篠原出版）

## 要は

- **患者への治療選択は、担当医師の責任のみならず、研究計画自体にも責任が存在する**ことが根本的な違い → 安全性管理（有害事象）の概念、GCP上のSponsorの概念の発生

# 関係があることと、原因であることは違う

**結果1**
アイスクリームがよく売れる

→

**本当の原因（交絡）**
暑い日

→

**結果2**
水の事故が増える

- アイスクリームと水の事故には関係があるが、一方が他方の原因ではない
- 薬を飲んでいる人が長生きでも、元々元気な人が飲んでいただけかもしれない

→ **くじで分けると、知っている要因も知らない要因も均等になる。だから因果が言える**

# 前向きと後ろ向き：観察研究にも確かめ方の工夫がある

### コホート研究（前向き）

- ◆ 原因の有無で分け、その後を追いかけて結果を数える
  - 例：喫煙する人としない人を追い、肺がんを数える

### 症例対照研究（後ろ向き）

- ◆ 結果のある人とない人を集め、過去の原因を比べる
  - 珍しい病気に向く。思い出し方の偏りが入りやすい

→　証拠の強さは、おおむね ランダム化比較試験 ＞ コホート ＞ 症例対照 ＞ 症例報告

# まとめ

- 診療としてのBest Practiceが実施できる臨床研究が観察研究
- 研究計画書の介入に縛られ、担当医が思った治療ができないものが介入研究
  - それゆえ、治療は担当医だけでなく、プロトコルに責任が生じる。それゆえ、安全性管理という概念が生ずる
  - 安全性管理をしなければならない研究は観察研究ではない
- 介入研究と観察研究の間はきれいに分けることはできない
  - これはルールで決めてもらうものではなく、個々のケースで研究主体がどちらにするか決めて、責任を取れば良い
- 欧米の法規制は純粋に被験者リスクに応じて存在する。日本は被験者リスクとは無関係の要因「薬事申請の有無」「製薬メーカーからの資金提供の有無」などで規制が変わる
- まずは観察研究か介入研究かを判断し、次に介入研究であれば国内法に従いながらも**ICH-GCP(E6)を拠り所に**実施するのが、効率よくかつ品質を保つのに大切

# 薬理学と臨床研究の接続

用量、薬物動態、効き目、副作用、個人差

# 医薬品ができるまで

**3万分の1**

候補化合物から薬になる割合

**9〜17年**

うち人で試す治験に3〜7年

**非臨床**
細胞・動物

→

**第I相**
少数で安全性と薬物動態

→

**第II相**
少数の患者で効き目と用量

→

**第III相**
多数の患者で既存治療と比較

→

**審査・承認**
PMDA、厚生労働省

→　この流れは、配布した PMDA の冊子『ピムットと冒険！くすりがみんなに届くまで』にやさしく描かれている

# 人に最初に投与する量は、どう決めるか

1
動物で毒性が出ない量（NOAEL）

→

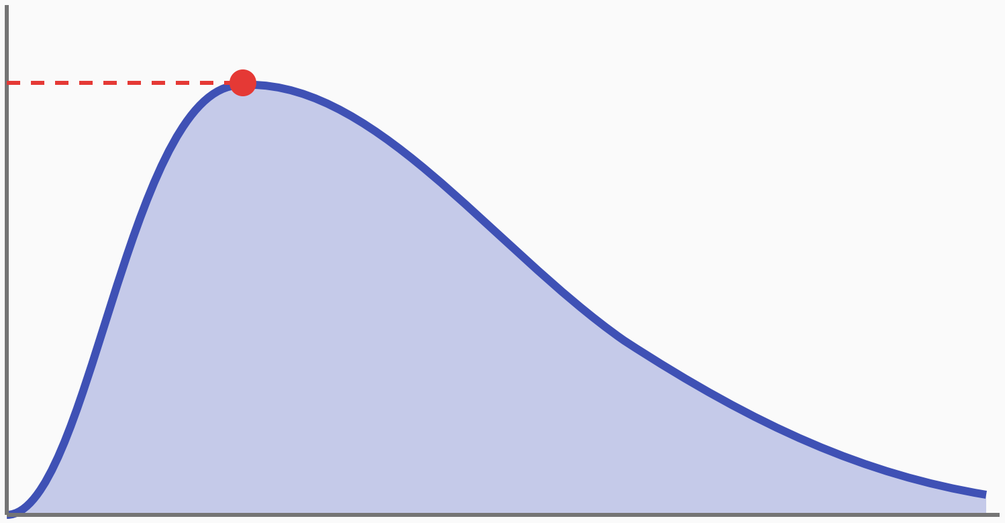
2
体表面積で、ヒトの量に換算

→

3
安全係数をかける（通常10分の1）

- 第I相では、少量から段階的に増やす。例：3人ずつ投与して確かめる 3+3 デザイン
- 2006年 英国 TGN1412：第I相で健康な6人が重篤に。**受容体への作用から最初の量を決める考え方**が加わった

# 総論で学んだ薬物動態は、第I相で実際に測る



縦軸：血中濃度　横軸：投与後の時間

- Cmax：最高血中濃度 → 副作用の出やすさ
- AUC：曲線の下の面積 → 体が受けた薬の総量
- 半減期 → 1日に何回飲むか

# 検査値が良くなることと、患者さんが良くなることは違う

## 代替評価項目 → 真の評価項目

- 血圧が下がる → 脳卒中が減るか
- 腫瘍が小さくなる → 長生きできるか
  - 代替評価項目は早く測れるが、本当の目的と一致するとは限らない

## 実例：CAST 試験（1989年）

- 心筋梗塞の後の不整脈（期外収縮）を抑える薬
- 心電図の異常は確かに減った
- **しかし、薬を飲んだ群の方が死亡が多かった**

# 治験で分かるのは数千人まで。その先は市販後に分かる

### 有害事象

- 試験中に起きた好ましくない出来事は、薬との関係が不明でもすべて集める
- 1万人に1人の副作用は、**承認後に多くの人が使って初めて見つかる**

### 個人差

- 薬物代謝酵素の遺伝的な違いで、同じ量でも血中濃度が変わる
- 例：CYP2C19 の働きが弱い人は、欧米より日本人に多い。だから日本人で確かめる試験が要ることがある

# 皆が今日からできること

知識より行動、二次情報より一次情報

# 誰の立場で聞くかで、答えが変わる

### 学生の立場で聞く

「私は東大医学部 M1 の学生です。臨床研究について、今何を学ぶべきですか」

### 教える側の立場で聞く

「東大の M1 の学生に、臨床研究推進センターの教職員は何を教えるべきですか」

- AI に聞けば分かることは、ここでは教えない。代わりに**問いの立て方**を
- 同じ問いを複数の AI に投げて比べるのも有効

# 「頭の良さ」の意味が変わる時代にいる

- かつては飛脚の足の速さや、力持ちの力が仕事の価値だった。鉄道と機械がそれを変えた
- 覚えていること、速く計算できることも、同じ道をたどっている
- 過渡期の今は、AI とロボットを人と一緒に使いこなす人がリードする
- 人に残る価値
  - **一次情報に、自分で触れること**：論文そのもの、データそのもの、人そのもの
  - **何をおもしろいと思うか、情熱を持つこと**

# 21歳の今、選択肢は無数にある。全部やってみればよい

- 研究室に行くのに資格は要らない。メールを1通書けばよい
  - 10月13日の基礎医学研究室紹介を、今日の話の後でもう一度見返してほしい
- 臨床研究は、臨床医でも基礎研究者でもできる。両方やってもよい
- 大学に残ることは貧しさを意味しない。兼業ができる

# 教授室で会いましょう

臨床研究推進センター長室は、いつでも開いている

# センター長室に来たら

### 見られる・聞ける

- もっと詳しい自己紹介
- 臨床研究の立案の打合せに同席。本物の試験が組み立てられる場を見られる
- P1ユニット（臨床試験専用病床）の見学

### 一緒に作る

- AI エージェントの開発を手伝ってくれる学生を探している
- **アルバイトとして有償で**

→　学年も理由も要らない。メールは1行でよい

# 今日の配布物と、次の機会

- PMDA の冊子『ピムットと冒険！くすりがみんなに届くまで』：研究、治験、審査、承認の流れ
- 国立病院機構の臨床研究成果パンフレット：臨床研究が実際に何を生んだか
- 希望者に：『国際共同試験ポケット資料集』（講義の後、前で受け取ってください）
- **10月29日（木）12:10–12:50**　臨床研究者育成プログラム「新しい治療が患者に届くまで ― 臨床研究推進センターの仕事」
  - 鉄門臨床講堂、昼食つき。今日の8日後

# Take Home Message

- 今日話した細かいことは全て忘れてもらって結構です
  - 気軽にメールで連絡して下さい。toshikisaito@g.ecc.u-tokyo.ac.jp
  - 中央診療棟II 8F 臨床研究推進センター 研究統括室におります
- 「研究倫理とは何か」をぜひ読んで下さい
- 更に興味があれば、康永先生の「医療経済学」と「リアルワールドデータ」の本を読んでみて下さい
- Claude Code を今、使ってみてください
- 大学生時代を謳歌して下さい
- 好きなことを見つけて夢中になって下さい